



第48回技能五輪全国大会



「電子機器組立て」職種 競技Ⅱ

(1)修理競技課題

(2)測定競技課題



競技時間：3時間

競技者番号

競技者氏名

1 序説

私たちの周りには、駅の券売機、自動販売機など、無人で現金購入できるシステムがあふれています。屋外に無人で設置される自動販売機では、どのようにして紙幣やコインの識別をしているのでしょうか。

1.1 日本の硬貨

現在、日本で発行され流通している硬貨は、1 円、5 円、10 円、50 円、100 円および 500 円の 6 種類の貨幣です。これらは『通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律』により「貨幣」と規定されています。「〇〇玉」という呼び方は、一般的な俗称のようです。硬貨の表裏について、造幣局では、植物などの表示がある面を「表」、鋳造年表示のある面を「裏」と呼んでいます。表 1.1 にその大きさ、重さおよび材質を示します。

表 1.1 日本の貨幣の種類

種類	直径	孔径	量目	素材	品位（1000 分中）
1 円硬貨	20.0mm	—	1.0g	アルミニウム	アルミニウム 1000
5 円硬貨	22.0mm	5mm	3.75g	黄銅	銅 600～700 亜鉛 400～300
10 円硬貨	23.5mm	—	4.5g	青銅	銅 600～700 亜鉛 10～30 錫 10～20
50 円硬貨	21.0mm	4mm	4.0g	白銅	銅 750 ニッケル 250
100 円硬貨	22.6mm	—	4.8g	白銅	銅 750 ニッケル 250
500 円硬貨	26.5mm	—	7.0g	ニッケル黄銅	銅 720 亜鉛 200 ニッケル 80

1.2 硬貨の識別方法

硬貨（以下、「コイン」と呼ぶ）は、表 1.1 のように、①大きさ、②重さ、③材質の違いがあります。コイン識別技術には、電磁気による選別と光学による選別があります。

電磁気による選別は、電磁界を形成する検知コイルにより、コイン通過時の検知コイルのインピーダンス変化を検出して、コインの直径、厚さ、材質を識別します。

光学による選別は、発光素子と受光素子により、コイン通過時に遮光される受光素子の信号を検出して、コインの外径、孔、模様を識別します。最近では、これらの技術を組み合わせた複合的な識別方法が主流です。

図 1.1 は、台湾の恵安(株)が開発した i-Kiddo 製の“digiBANK”です。digiBANK は、子供向けの知能型デジタル貯金箱で、全種類のコインを識別でき、現在の貯金額を表示するなどの豊富な機能が付いています。この貯金箱の識別機能は、図 1.2

のようにバネの力でスライドするブラシとチップによりコインの大きさを検出しているようです。（世界初の全種類識別機能として特許取得済）



図 1.1 知能型デジタル貯金箱 “digiBANK”



図 1.2 digiBANK の全種類コイン識別機能
（TV 東京「ワールドビジネスサテライト」
トレンドたまごでの放送映像より）

【参考資料の出典元】

- ・ 特許庁ホームページ
印刷物≫技術分野別特許マップ≫「一般 23 特許でわかる自動販売機・無人店舗」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/map/ippan23/frame.htm
 - ・ 造幣局ホームページ
造幣局の事業≫貨幣の製造≫「現在製造している貨幣」
<http://www.mint.go.jp/operations/coin/presently-minted.html>
造幣局の紹介≫沿革≫「幣局のあゆみ改訂版」
<http://www.mint.go.jp/guide/pdf/ayumi.pdf>
 - ・ ウィキペディア≫日本のコイン
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%A1%AC%E8%B2%A8#.E6.B5.81.E9.80.9A.E7.A1.AC.E8.B2.A8>
 - ・ 恵安株式会社ホームページ
製品情報トップ≫知能型デジタル貯金箱 “digiBANK” I-PIGGY/I-PANDA
http://www.keian.co.jp/products/products_info/i_piggy_panda/i_piggy_panda.html
-

2 コイン識別装置

課題Ⅱでは、コイン識別装置（コインセクタ）を用いて、競技を行います。電子機器としては、「電子貯金箱」の機能を有します。

2.1 装置の構成

コイン識別装置の外観写真を図 2.1 に示します。装置は、3 枚の基板から構成されています。CPU ボードの拡張コネクタに載せるコインセクタボード、そのボードの上に斜めに取り付けるコインセンサボードです。センサボードには、コインの動きをガイドするためのアクリルボードが取り付けられています。

この装置では、1 円玉、5 円玉を含め、6 種類のコインの判別をします。識別の中心になるセンサは、金属センサです。識別を補完するためにフォトセンサを用いています。



図 2.1 コイン識別装置（コインセクタ）

(1) コインセンサボード

センサボードには、金属センサ 1 つとフォトセンサ 5 つが配置されています。金属センサには磁気センサを用い、フォトセンサには、小型の反射型フォトインタラプタを用いています。センサボードの写真を図 2.2 に示します。

(2) コインセクタボード

セクタボードの写真を図 2.3 に、装置全体のブロック図を図 2.4 に示します。クワドラチャ (quadrature) 発振回路で、周波数 $f=50\text{kHz}$ 、振幅 $6\text{V}_{\text{p-p}}$ の正弦波信号を発生させています。金属センサの交流出力信号を増幅し、全波整流の後、平滑化して、直流信号に変換します。この直流電圧を PIC18F4620 の A/D コンバータで変換し、コインの材質の違いを検出します。

表示装置には、4 桁の 7 セグメント数字表示器を用い、ダイナミック点灯で制御します。

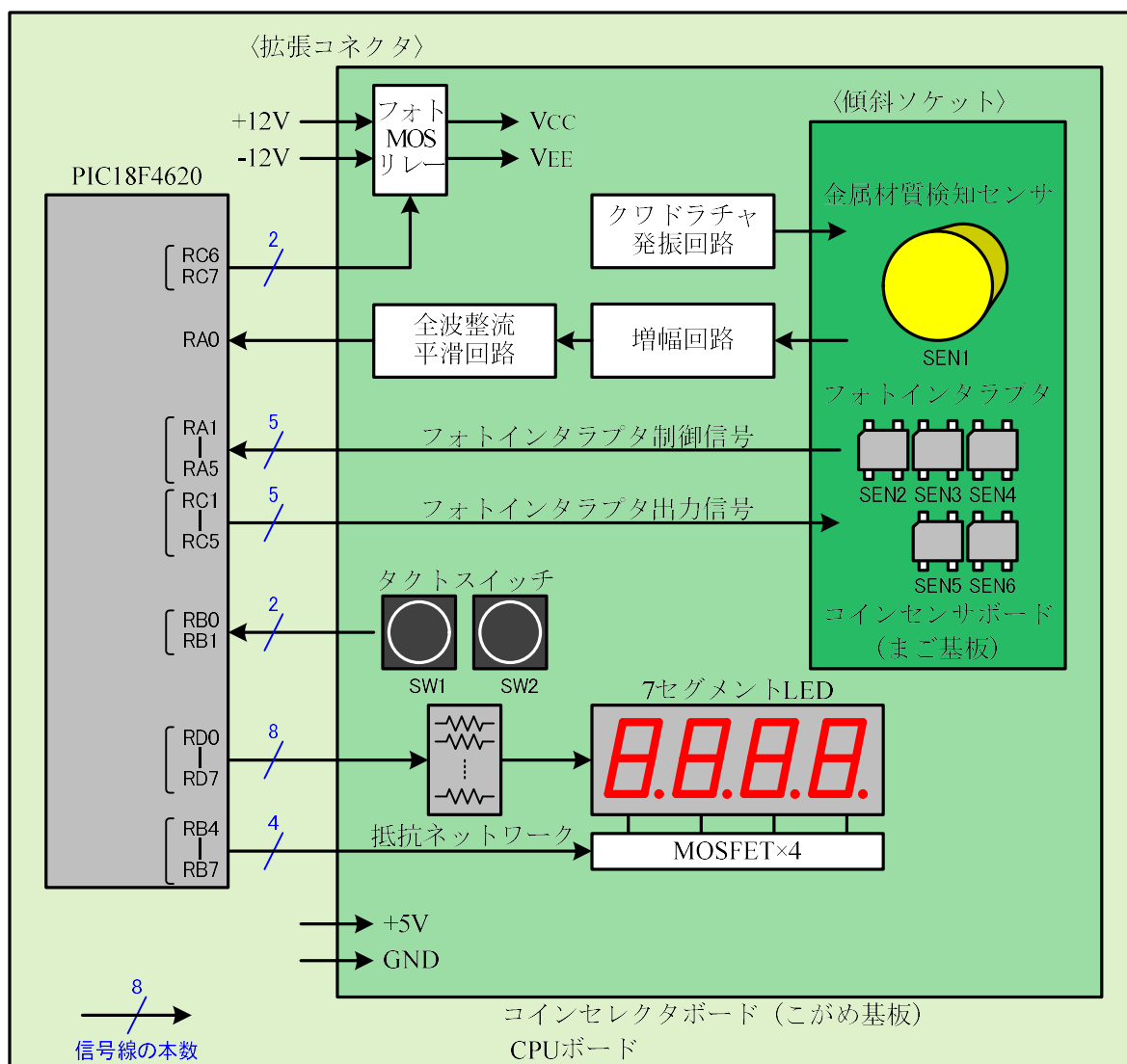
装置で使用する電源は、 $+5\text{V}$ 、 $\pm 12\text{V}$ で、すべて CPU ボードの拡張コネクタから供給します。セクタボードのアナログ回路は、コイン識別の時のみ $\pm 12\text{V}$ の電圧を印加します。その制御のために、フォト MOS リレーを用いています。



図 2.2 コインセンサボード



図 2.3 コインセクタボード



(3) アクリルボード

アクリルボードには、コインとセンサが常に同じ位置に留まるよう斜め 45° の角度をつけた深さ 2mm のガイドを設けています。フォトインタラプタの標準検出距離を考慮して、穴の深さは 3mm としています。

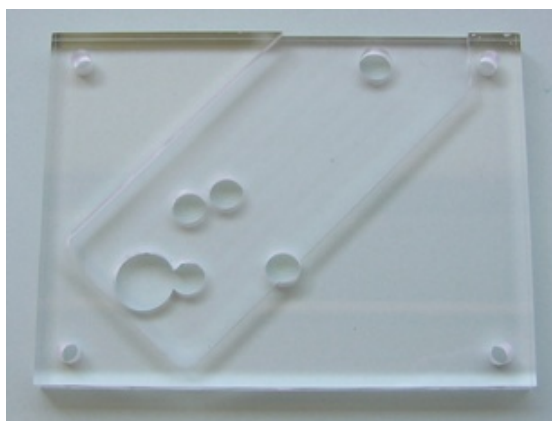


図 2.5 切削加工を施したアクリルボード

(4) 金属センサ

コインの種類を識別する金属センサには、図 2.6 に示す(株)サンエテックのコイン識別用磁気センサ SM-S10C を用いています。SM-S10C は、高感度差動形磁気センサで、応答性の良い、小型・軽量のセンサです。

1 次側コイルに周波数 $f=50\text{kHz}$ 、振幅 $6\text{V}_{\text{p-p}}$ の正弦波を入力すると、表 2.1 のように金属の種類に応じた出力電圧が 2 次側コイルに出力されます。センサの出力は、センサと被検金属との間の距離に大きく依存します。基本的には、センサと被検金属は密着させた時に、概ね表 2.1 の出力が得られます。またセンサの感度には方向性があります。



図 2.6 コイン識別用磁気センサ
SM-S10C

表 2.1 SM-S10C の特性

インダクタンス	1 次側 : 0.7mH	
	2 次側 : 1.5mH	
出 力	鉄	650mV _{p-p} 以上
	アルミ	480mV _{p-p} 以上
	真鍮	400mV _{p-p} 以上
	銅	365mV _{p-p} 以上
	ステンレス	200mV _{p-p} 以上
	無し	20mV _{p-p} 以上

(5) フォトセンサ

非接触のスイッチの役割をもたすフォトセンサには、図 2.7 の反射型フォトインタラプタ TPR-105F (秋月電子通商にて販売) を使用しています。赤外発光ダイオードと高感度フォトトランジスタを約 4mm 角のパッケージにモールドしています。標準的な検出距離は 1mm です。



図 2.7 フォトインタラプタ
TPR-105F

2.2 回路の働き

(1) クワドラチャ発振器

図 2.8 にクワドラチャ発振器 (quadrature oscillator) を示します. クワドラチャ発振器は, 位相が 90° の発振器という意味です. 出力は $\sin$ だけでなく, $\cos$ も同時に取り出せます. 発振は2つのオペアンプによる積分器を環のように接続し, その一箇所リミッタを置いたものです. オペアンプに電圧リミッタを付けることで, 出力振幅を安定にしています.

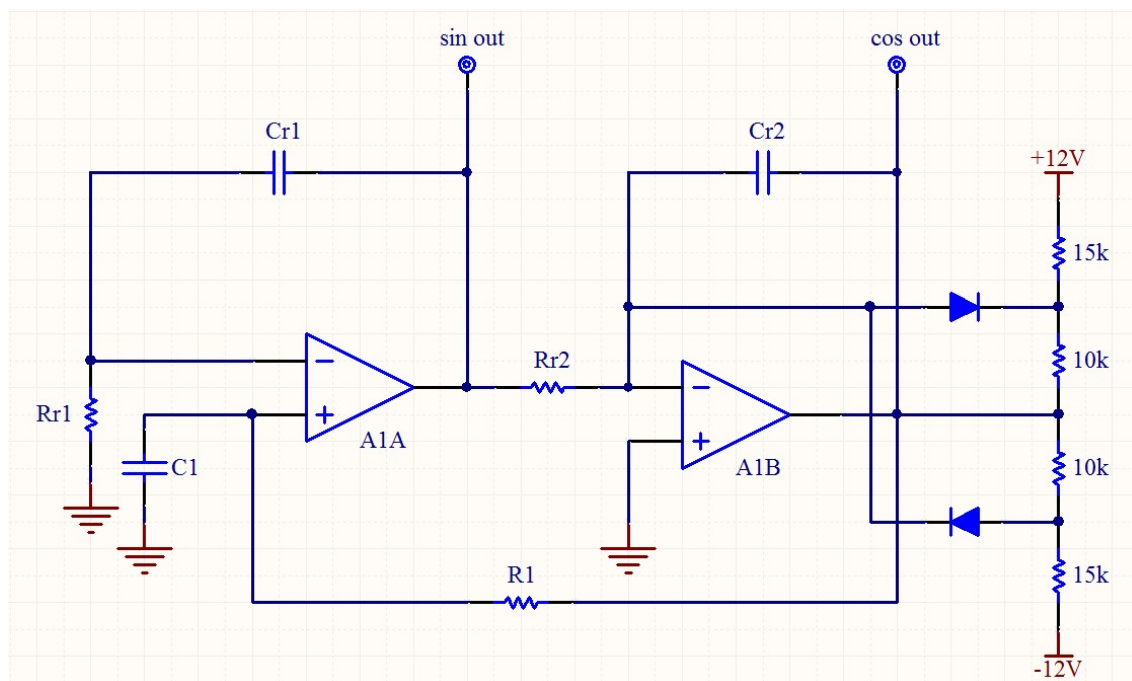


図 2.8 クワドラチャ発振回路

発振周波数 f_0 は, $R_{r1} = R_{r2} = R_r$, $C_{r1} = C_{r2} = C_r$ とすると, 次式によって決まります.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot R_r \cdot C_r} [\text{Hz}]$$

コインセレクト回路では, 金属センサの入力信号として $f = 50\text{kHz}$ の正弦波が必要です. $R_1 = R_2 = R_r = 3.3\text{k}\Omega$, $C_1 = C_2 = C_r = 1000\text{pF}$ として,

$$f = \frac{1}{2\pi \times 3.3[\text{k}\Omega] \times 1000[\text{pF}]} \approx 48.23[\text{kHz}]$$

の周波数で発振しています. 振幅は, 半固定抵抗 VR1 で $6V_{p-p}$ に調整しています.

(2) 増幅回路

センサの交流出力信号は, オペアンプを用いた増幅回路で約 20 倍に増幅します.

(3) 全波整流平滑回路

交流信号を直流信号にするため, オペアンプを用いた半波整流回路と加算回路を組み合わせ, 全波整流回路を構成しています. その後, コンデンサで平滑化

しています。

全波整流回路の出力波形は、TP5 で観測できます。その際、ジャンパソケット JS1 を外して、平滑用コンデンサを切り離してください。このとき、整流した波高が揃っていない場合は、半固定抵抗 VR2 により調整します。

(4) チェック端子の信号波形

表 2.2 にチェック端子 TP1～TP5 の観測信号を記します。

表 2.2 各チェック端子の観測信号

チェック端子	信号名
TP1	50kHz 正弦波発振信号
TP2	センサ出力交流信号
TP3	増幅回路出力信号
TP4	半波整流回路出力信号
TP5	{ 全波整流回路出力信号 平滑回路出力信号 (直流信号)
TP6	アナログ GND
TP7	GND

【参考資料】

- ・「定本 OP アンプ回路の設計」 岡村廸夫著 CQ 出版
pp.359-374, 第 13 章 発振器, タイミング回路への応用
-

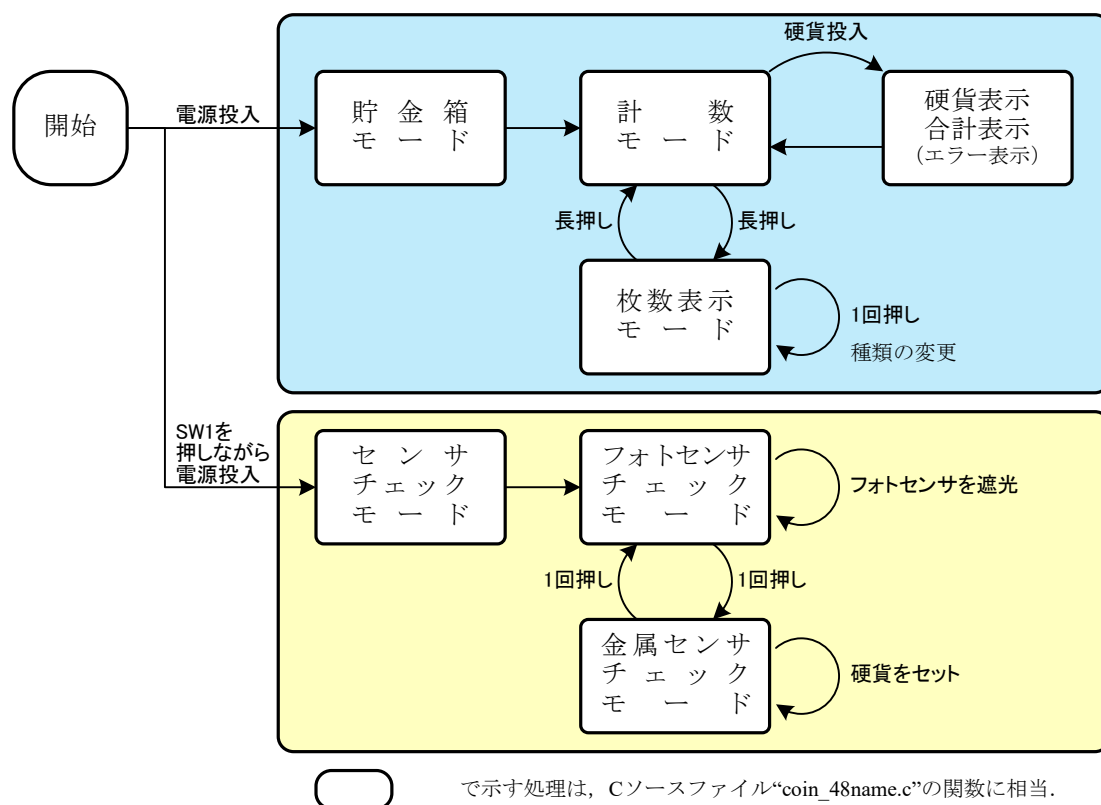
3 コイン識別装置の動作仕様

電子機器「電子貯金箱」としては、表 3.1 のように 2 つの起動モードと 4 つの動作モードがあります。状態遷移図を図 3.1 に示します。「電子貯金箱」としての使い方は、別添資料の「電子貯金箱の取り扱い説明書」を参照してください。

ここでは、コイン識別機能を使用した計数モードの動作仕様について、説明します。

表 3.1 「電子貯金箱」の動作モード

起動モード	動作モード
貯金箱モード	計数モード
	枚数表示モード
センサチェックモード	フォトセンサチェックモード
	金属センサチェックモード



※特殊操作

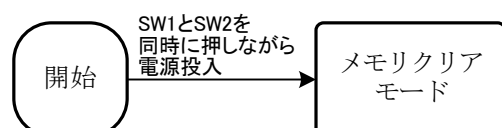


図 3.1 「電子貯金箱」の状態遷移図

3.1 コインの投入

コインは，フォトセンサ SEN6 を隠すように右上から投入してください．センサボードと一体化したアクリルボードに沿って転がります．普通の貯金箱や自動販売機では，コインは途中で止まりませんが，この装置はモデルですので，センサ部分で止まります．コインを識別した後は，コインを手で取り出してください．

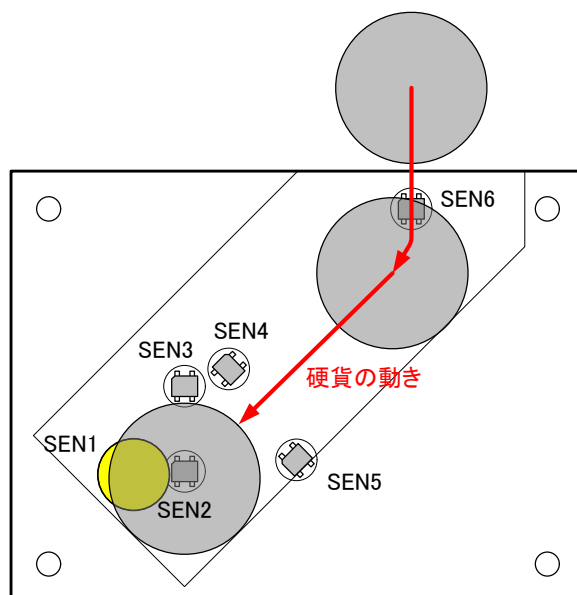


図 3.1 コインの動き

3.2 センサの役割

センサの役割を表 3.2 に示します．5 つのフォトセンサのうち，現在は，コインの投入を検知する SEN6 と，コインの孔を検出する SEN2 の 2 つを使用しています．

表 3.2 センサの役割

センサ名	部品記号	役 割
金属センサ	SEN1	コインの材質を検出する
フォトインタラプタ	SEN2	5 円，50 円の孔を検出する
	SEN3	予備（未使用）
	SEN4	予備（未使用）
	SEN5	予備（未使用）
	SEN6	コインの投入を検知する

3.3 処理の流れ

「電子貯金箱」の計数モードのフローチャートを図 3.2 に示します．また，図 3.3 にコイン識別の処理のフローチャートを示します．

動作を制御する PIC18F4620 の C 言語ソースプログラムは，“coin_48name.c”です．リストは資料に添付します．

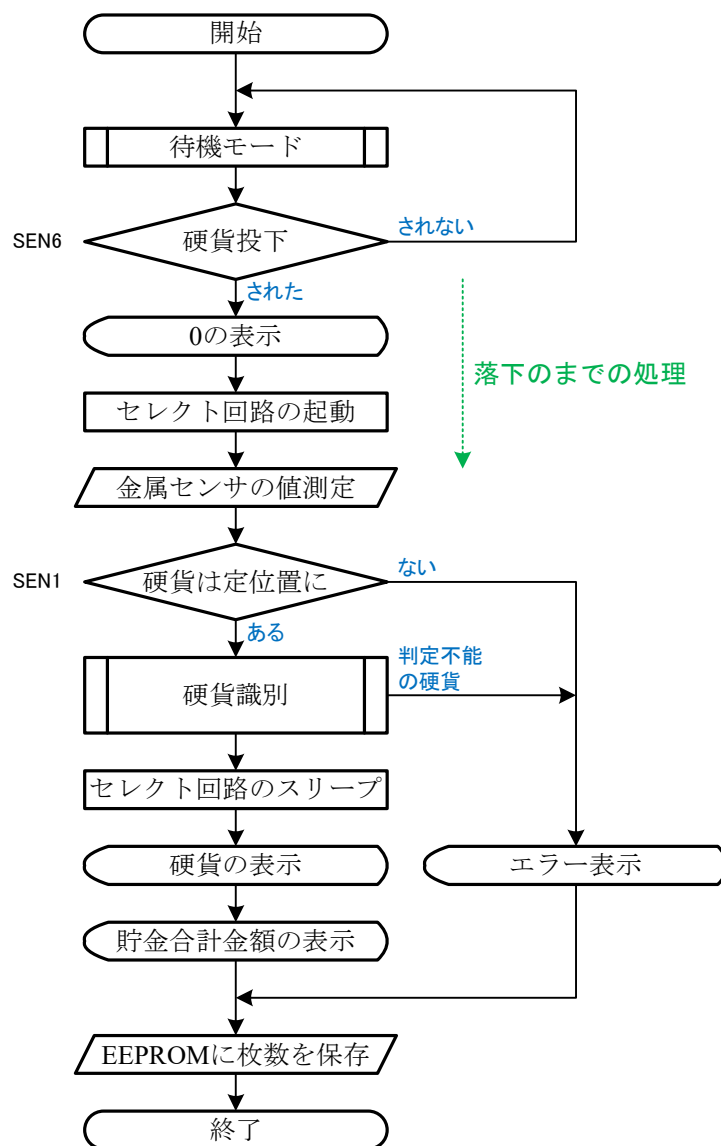


図 3.2 計数モードのフローチャート

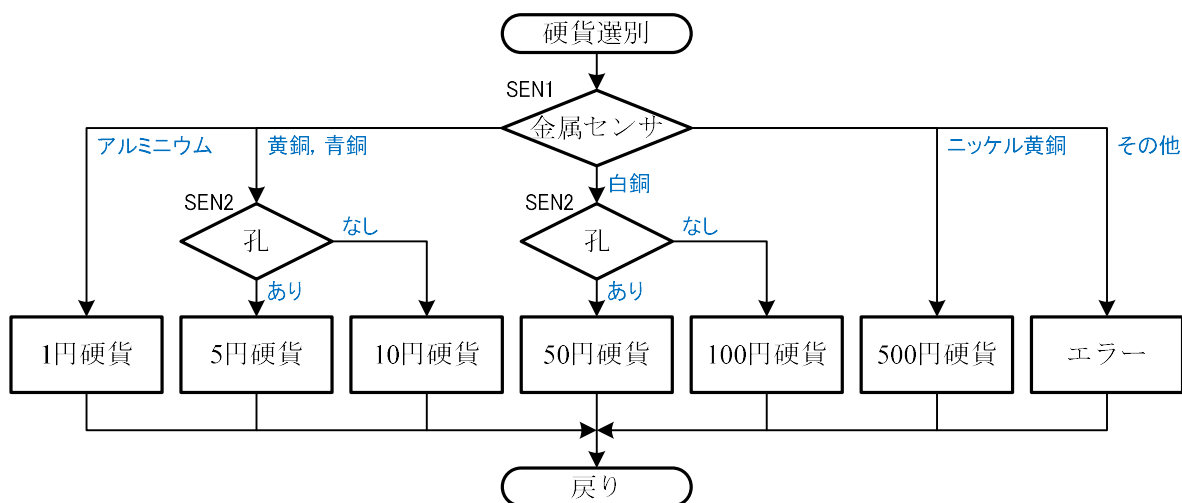


図 3.3 コイン識別処理のフローチャート

4 修理課題

コイン識別装置には、故意に 2 箇所の障害を設けてあります。そのため、「電子貯金箱」の仕様を満たす動作をしていません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように修理・改修を行ってください。なお、センサボードには、障害箇所はありません。

<注意>

金属センサは、センサーボードおよびアクリルボードに取り付ける際に、コインと密着するように配置、固定していますが、個々の固定具合により、またセンサ個々の特性により、さらにはコインとの密着具合により、出力値が参考測定値と異なることがあります。表 5.1 のような傾向が得られていれば、金属センサの故障ではありません。金属センサの出力が全く変化しない場合を除いて、金属センサの交換はしません。

(確認！)

CPU ボードの SW2, SW3 は、いずれも Bus Line 側に切り替えてください。

修理・改修用に提供できる部品は、別添資料の「部品表」に示します。これらの部品を必要な場合は、「部品請求用紙」に記入の上、部品支給場所まで取りに来てください。

修理が完了したら、障害の状況、障害箇所の解析や障害発見の過程、および修理方法を、「修理作業報告書」に記載し、提出してください。

修理作業報告書は、配付した用紙に手書きで記入しても、ワープロを用いて作成し、印刷してもかまいません。なお、ソフトウェアの修理・改修については、ソースファイルを印刷し、該当する部分に黄色のマーカーでアンダーラインを引いて、作業報告書とともに左上をホッチキス止めしてください。修理・改修したソースファイル名は、以下の要領で付けてください。

coin_48name.c

48 は競技者番号に、name はローマ字名字に変更。

↓

coin_48kanagawa.c

例) 48 番神奈川選手の場合のファイル名

5 測定課題

以下の項目について、測定をなさい。測定結果は、それぞれ測定シートに記入してください。

(1) 波形観測

コインセンサボードに 50 円玉を投入し、コインセクタボードの 3 箇所の信号波形を観測してください。

なお、TP5 を測定する際は、ジャンパーソケット JS1 を外してください。

① TP1 と TP2

測定箇所	信 号 名
TP1	50kHz 正弦波発振信号
TP2	センサ出力交流信号

② TP1 と TP5

測定箇所	信 号 名
TP1	発振回路の発振波形
TP5	全波整流回路出力信号

(2) 出力電圧測定 (修理後測定)

1 円～500 円玉の 6 種類のコインを投入し、それぞれのコインセクタボードの出力電圧 (TP5) を測定してください。

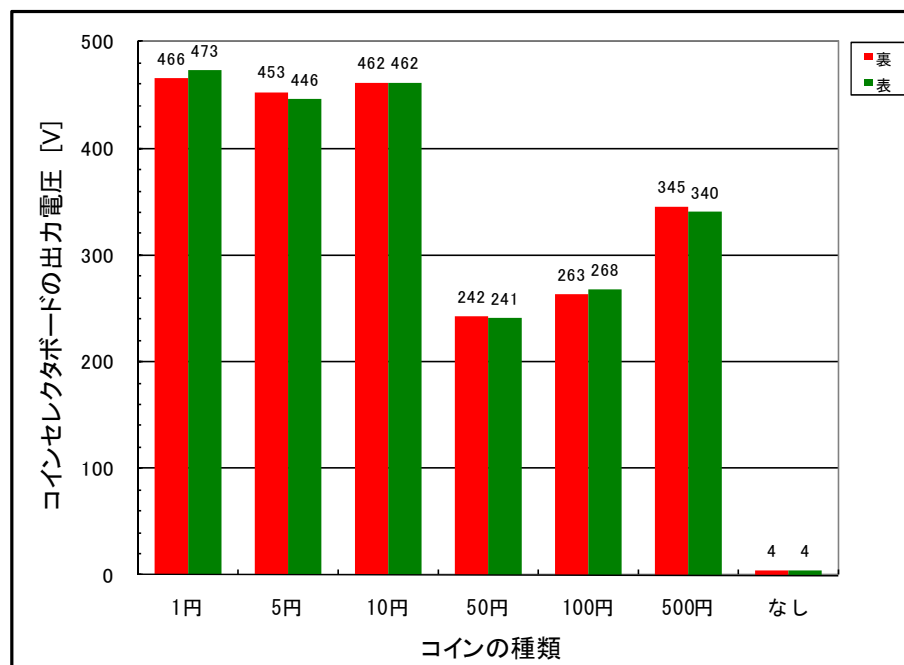


図 5.1 コインの種類と出力電圧の測定例

6 提出仕様

6.1 提出準備

(1) 印刷

- 提出する印刷物は、所定の用紙に印刷してください。
- 印刷時間は、競技終了後でかまいません。ただし、時間内に印刷した場合でも、競技時間の延長は認めません。
- ネットワークプリンタで印刷した場合は、印刷物の取り違えに注意してください。
- PIC のソースリストには、行番号をつけて印刷してください。

(2) USB メモリに格納するファイル

USB メモリ内の 48COIN_name フォルダに、次のファイルが格納されていることを確認してください。MPLAB のプロジェクト名は変更せず、そのままです。また、配布した coin_48name.c ファイルや、BUILD した際に生成されるファイル類は、フォルダから削除しなくて結構です。

フォルダ名	提出ファイル名	摘 要
48COIN_name	coin	Microchip MPLAB.Project
	coin_48name.c	C ファイル
	coin.hex	HEX ファイル

注) 48 は競技者番号に、name はローマ字名字に変更してください。

6.2 提出物

(1) 修理課題（修理対象機器）

- コイン識別装置は束線板の上に乗せ、机上に置いてください。
- AC アダプタは、CPU ボードに差し、スナップスイッチは OFF にしてください。
- コインセクタボードの右上方のビス用穴に、荷札を取り付けてください。荷札には、選手番号、名前を書いてください。
- コインサンプル（現金）は枚数、金額を確認し、大入り袋に入れ束線板の上に乗せてください。

(2) 提出用封筒に入れる書類等

- 修理作業報告書 [ハードウェア]
- 修理作業報告書 [ソフトウェア] + 改修した C ソースリスト
- 測定シート (2 枚)
- USB メモリ (1 個)
- 学科問題および解答用紙 (1 冊)

(3) 回収用封筒に入れる書類等

仕様書や資料等はすべて回収用封筒に入れ、机上でください。（持ち帰りは禁止です。）